

Resumen Ejecutivo y Técnico

Proyecto Enci / Enci Ventas

Documento preparado para reunión ejecutiva con cliente. Consolida alcance funcional, estado de desarrollo, cumplimiento, arquitectura, seguridad, QA realizado, riesgos, mejoras recomendadas y preguntas de validación.

Fecha: 18 de mayo de 2026	Repositorio: Enci
Tipo de sistema: MiniCRM comercial web	Estado: MVP web avanzado, previo a UAT/go-live
Backend: FastAPI + Firebase Admin + Firestore	Frontend: React + Vite + Firebase Auth

Validación local actual: backend con 54 pruebas aprobadas, build frontend exitoso y lint frontend sin errores.

Este documento es de uso interno para preparación ejecutiva. No representa acta de aceptación final del cliente.

1. Resumen Ejecutivo

Enci / Enci Ventas es un sistema web de gestión comercial y MiniCRM diseñado para centralizar la operación del equipo de ventas. Permite administrar clientes, registrar interacciones, controlar oportunidades, gestionar propuestas y visualizar indicadores mediante dashboards diferenciados por rol.

El MVP está construido con una arquitectura web primero: frontend React/Vite, backend FastAPI, autenticación con Firebase Auth y persistencia en Cloud Firestore. El backend actúa como capa obligatoria de autorización, validación, seguridad y escritura de datos.

Estado general: las capacidades principales del MVP están cerradas para Development. El proyecto está en etapa de preparación de UAT, validación con usuarios reales y salida controlada.

2. Qué Hace El Sistema

- Autentica usuarios mediante Google SSO usando Firebase Auth.
- Valida tokens Firebase en el backend antes de permitir acceso a endpoints protegidos.
- Sincroniza usuarios autenticados en Firestore.
- Controla acceso según rol: `vendedor`, `supervisor` y `admin`.
- Permite crear, listar, buscar, filtrar, editar y eliminar lógicamente clientes.
- Restringe a vendedores para que operen solo clientes propios.
- Permite registrar interacciones comerciales asociadas a clientes.
- Gestiona oportunidades comerciales mediante etapas de pipeline.
- Permite crear propuestas vinculadas a oportunidades y calcular montos finales en backend.
- Entrega dashboards con métricas propias para vendedores y consolidadas para supervisores/admin.
- Expone documentación técnica y consola Swagger protegida para pruebas.
- Incluye endpoint de readiness para validar condiciones mínimas antes de UAT/go-live.

3. Alcance Del MVP

Incluido

- Aplicación web comercial funcional.
- Backend API protegido por Firebase JWT.
- Persistencia en Firestore.
- Gestión de usuarios y roles.
- CRM de clientes.
- Interacciones comerciales.
- Pipeline de oportunidades.
- Propuestas básicas con estados y cálculo de descuento/total.
- Dashboards vendedor y supervisor/admin.
- Importación CSV de clientes a nivel backend para admin.

- Hardening de seguridad y resiliencia.
- Documentación técnica, QA y go-live.

Fuera De Alcance Actual

- Aplicación mobile Flutter.
- IA, RAG o inteligencia competitiva avanzada.
- Integración con SAP/ERP.
- Integración con Google Calendar.
- Reportes extendidos y BI avanzado.
- Migración histórica de datos sin fuente aprobada.
- Automatización E2E completa con credenciales Firebase reales.

4. Funcionalidades Implementadas

Módulo	Funcionalidades	Estado
Autenticación	Login Google, token Firebase, sincronización backend, bloqueo por usuario inactivo.	Implementado
Cientes	CRUD, búsqueda, filtros, detalle, edición, eliminación lógica, visibilidad por vendedor.	Implementado
Usuarios y roles	Listado, detalle, cambio de rol, activación/desactivación, jerarquía de permisos.	Implementado
Interacciones	Registro y listado de llamadas, correos, reuniones, visitas u otros contactos comerciales.	Implementado
Oportunidades	Creación, listado, filtros, cambio de etapa, detalle con historial relacionado.	Implementado
Propuestas	Creación vinculada a oportunidad, estados, cálculo server-side de descuento y total.	Implementado
Dashboards	Métricas propias de vendedor y agregados de supervisor/admin.	Implementado
Readiness	Validación no sensible de configuración mínima para UAT/go-live.	Implementado

5. Desarrollo Actual Y Cumplimiento

Etapas	Objetivo	Estado	Cumplimiento estimado
EPIC 1	Base técnica, autenticación y modelo de usuarios.	Cerrado	100%
EPIC 2	CRM, roles, dashboard base, importación CSV.	Cerrado funcionalmente	100%
EPIC 3	Interacciones, oportunidades, propuestas y flujo comercial.	Cerrado para Development	100%
EPIC 4	Hardening, QA, dashboards y navegación por rol.	Cerrado para Development	100%
EPIC 5	UAT, readiness, documentación, go-live y rollback.	En desarrollo	40-50%

Cumplimiento técnico para Development: **90-95%**. Cumplimiento estimado para salida productiva: **75-80%**, condicionado por UAT real, ambiente final, usuarios autorizados y aprobación formal de defectos.

6. Desarrollo En El Tiempo

- **Sprint 01:** estructura backend, Firebase Admin, JWT, usuarios, endpoints base y Swagger.
- **Sprint 02:** CRM real con Firestore, roles, permisos, dashboard base, CSV y hardening inicial.
- **Sprint 03:** interacciones, oportunidades, propuestas, detalle comercial y dashboard supervisor.
- **Sprint 04:** seguridad, resiliencia visual, sesión expirada, 403/404, dashboards y QA documentado.
- **Sprint 05:** UAT/go-live, readiness backend, checklist funcional, smoke test y rollback.

7. Detalle Técnico

Stack Tecnológico

Capa	Tecnología	Uso
Frontend	React + Vite	Interfaz web SPA del MVP comercial.
Autenticación frontend	Firebase Auth	Login Google y obtención de ID Token.
Backend	FastAPI + Python	API, validaciones, permisos, documentación Swagger.
Autenticación backend	Firebase Admin	Validación de tokens Firebase.
Base de datos	Cloud Firestore	Persistencia de usuarios, clientes y flujo comercial.
Dependencias backend	uv	Instalación reproducible y ejecución de tests.
Deploy previsto	Cloud Run / Vercel frontend	Backend en GCP y frontend web independiente.

Arquitectura Funcional

- El usuario entra al frontend y ejecuta login con Google.
- Firebase Auth entrega un ID Token al frontend.
- El frontend envía el token al backend en `Authorization: Bearer <token>`.
- FastAPI valida el token con Firebase Admin.
- El backend consulta Firestore para obtener rol, estado y permisos.
- Las operaciones de negocio se ejecutan únicamente a través de la API.
- Firestore no queda expuesto como escritura directa desde cliente.

Endpoints Principales

Área	Endpoints
Salud y readiness	GET /health , GET /readiness
Usuario actual	GET /me
Autenticación	POST /auth/login , POST /auth/register
Cientes	GET /clientes , POST /clientes , GET /clientes/{id} , PATCH /clientes/{id} , DELETE /clientes/{id} , POST /clientes/import-csv
Flujo comercial	GET/POST /interacciones , GET/POST /oportunidades , PATCH /oportunidades/{id} , GET /oportunidades/{id}/detalle , GET/POST /propuestas , PATCH /propuestas/{id}
Dashboard	GET /dashboard/vendedor , GET /dashboard/supervisor
Usuarios	GET /users , GET /users/{uid} , PATCH /users/{uid} , PATCH /users/{uid}/role , PATCH /users/{uid}/status

Reglas De Autorización

- `vendedor` : opera clientes, interacciones, oportunidades y propuestas propias.
- `supervisor` : accede a información consolidada y funciones de supervisión.
- `admin` : accede a gestión completa, cambios de rol/estado e importación CSV.
- La autorización definitiva vive en backend; el frontend solo mejora la experiencia de navegación.

8. Seguridad Y Protecciones Extra

Riesgo	Control implementado
Acceso sin sesión	Endpoints protegidos exigen token Bearer Firebase válido.
Usuario desactivado sigue usando token	<code>activo=false</code> bloquea login, <code>/me</code> y endpoints protegidos.
Acceso a datos ajenos	Control de propiedad por <code>vendedorUid</code> y rol.
Eliminación irreversible	Cientes usan baja lógica con <code>deletedAt</code> .
Uso directo de Firestore desde cliente	Reglas Firestore versionadas con denegación total.
Ráfagas o abuso básico	Rate limit de 120 solicitudes por minuto por IP.
Payloads sobredimensionados	Límite global de 1 MB por request.
CSV gigante o inválido	CSV limitado a 1 MB, 1000 filas y UTF-8.
Formula injection	Rechazo de textos iniciados con <code>=</code> , <code>+</code> , <code>-</code> o <code>@</code> .
CORS permisivo	Configuración rechaza <code>*</code> en producción.
Token persistente en Swagger	Uso de <code>sessionStorage</code> y no persistencia permanente.
Sesión expirada	Evento global frontend fuerza logout y retorno a login.
Rutas incorrectas o sin permiso	Páginas 404 y 403 controladas.
Click doble o errores silenciosos	Controles de guardado, disabled states y manejo de errores en pantallas comerciales.

9. QA Realizado

Validación Automatizada Actual

Área	Comando	Resultado
Backend	<code>uv run pytest</code>	54 pruebas aprobadas.
Frontend build	<code>npm.cmd run build</code>	Build productivo exitoso.
Frontend lint	<code>npm.cmd run lint</code>	Sin errores de ESLint.

Cobertura Backend

- Permisos de clientes y visibilidad por vendedor.
- Bloqueo de acceso a cliente ajeno.
- Alta, edición y baja lógica de clientes.

- Importación CSV válida e inválida.
- Duplicados en CSV y duplicados contra CRM existente.
- Usuarios activos/inactivos.
- Cambios de rol y estado.
- Flujo de interacciones, oportunidades y propuestas.
- Validación de propuesta asociada a oportunidad visible.
- Readiness para UAT/go-live.
- Hardening de seguridad: límites, CORS, headers y errores.

QA Documentado

- QA EPIC 2 backend.
- Auditoría QA y seguridad EPIC 3.
- Hardening de seguridad y resiliencia.
- QA EPIC 4 de rutas, dashboards y navegación por rol.
- Checklist UAT EPIC 5.
- Matriz de defectos UAT por severidad.
- Runbook de go-live y rollback.

Pendiente QA

- Prueba manual completa con usuarios Firebase reales.
- E2E automatizado con Playwright o herramienta equivalente.
- Validación visual completa en ambiente UAT.
- Smoke test post despliegue.
- Pruebas de carga o volumen antes de escalar datos reales.

10. Observaciones

- El sistema está en condiciones de demo ejecutiva y UAT controlado.
- La principal brecha actual es operativa, no funcional: falta validación con ambiente y usuarios reales.
- El backend concentra las reglas críticas, por lo que no depende de controles visuales del frontend para proteger datos.
- El uso de filtros en memoria sobre Firestore es aceptable para MVP, pero debe evolucionar con índices y queries server-side al crecer el volumen.
- La importación CSV está disponible en backend para admin; debe confirmarse si el cliente necesita interfaz visual para esa operación.
- La migración histórica debe mantenerse fuera de alcance hasta recibir fuente de datos, reglas de normalización y criterios de calidad.
- Mobile, SAP, IA, Calendar y reportes avanzados deben tratarse como Fase 2.

11. Riesgos Residuales

Riesgo	Impacto	Mitigación recomendada
Firebase real no validado en UAT	Bloqueo de login o permisos en ambiente cliente.	Crear cuentas de prueba por rol y ejecutar checklist UAT.
Consultas Firestore en memoria	Riesgo de rendimiento al aumentar volumen.	Migrar a queries con índices por <code>vendedorUid</code> , <code>clienteId</code> , <code>estado</code> y <code>etapa</code> .
Sin E2E automatizado	Mayor riesgo de regresión visual o de navegación.	Implementar Playwright con login mockeado o ambiente de prueba.
Migración histórica indefinida	Datos incompletos al iniciar operación real.	Solicitar fuente, diccionario, reglas de limpieza y piloto de importación.
Reglas comerciales pendientes de confirmación	Ajustes tardíos en estados, permisos o aprobaciones.	Validar pipeline, estados, roles y aprobaciones en reunión ejecutiva.

12. Mejoras Recomendadas

- Agregar pruebas frontend con Vitest y React Testing Library.
- Agregar pruebas E2E con Playwright para flujos críticos.
- Migrar filtros Firestore a consultas optimizadas con índices.
- Agregar unicidad de email en alta manual si el negocio lo exige.
- Crear pantalla de importación CSV para admin si será usada por operación.
- Agregar exportación de clientes, oportunidades y propuestas.
- Mejorar dashboards con tendencias temporales y métricas de conversión.
- Agregar recordatorios de seguimiento comercial.
- Permitir configuración de etapas de pipeline si el cliente tiene proceso propio.
- Preparar integración futura con ERP/SAP.
- Planificar módulo mobile como Fase 2.
- Centralizar logger frontend y reducir mensajes no necesarios en producción.

13. Preguntas Para El Cliente

- ¿Los roles `vendedor`, `supervisor` y `admin` cubren la operación real?
- ¿Qué estados de cliente, oportunidad y propuesta usan hoy?
- ¿El pipeline actual refleja sus etapas reales de venta?
- ¿Qué campos son obligatorios para registrar un cliente?
- ¿El email del cliente debe ser único?
- ¿Necesitan importación CSV desde interfaz o basta con operación técnica/admin?
- ¿Qué reportes son indispensables para gerencia?
- ¿Qué métricas definen éxito comercial: monto, probabilidad, cierre, actividad o conversión?
- ¿Quién puede aprobar propuestas y bajo qué condiciones?

- ¿Qué datos históricos deben migrarse y desde qué fuente?
- ¿Qué acciones requieren auditoría formal?
- ¿Qué volumen estimado de clientes, oportunidades y propuestas esperan en 6 y 12 meses?
- ¿Qué dominios, usuarios y roles se usarán para UAT?
- ¿Cuál será el criterio formal de salida productiva?

14. Preguntas Para Frontend

- ¿Se mantendrá el diseño actual o habrá lineamientos visuales del cliente?
- ¿Se necesita UI para administración de usuarios y roles?
- ¿Se necesita pantalla de importación CSV para admin?
- ¿El pipeline debe ser Kanban con drag and drop o basta con selector de etapa?
- ¿Qué acciones deben ocultarse por rol además del bloqueo backend?
- ¿Se requieren estados de carga/error más uniformes entre pantallas?
- ¿Qué vistas deben optimizarse primero para mobile?
- ¿Qué campos deben mostrarse en tablas y cuáles solo en detalle?
- ¿Se necesita exportar clientes, oportunidades o propuestas desde frontend?
- ¿Se implementará Vitest/RTL para pruebas unitarias de interfaz?
- ¿Se implementará Playwright para E2E?
- ¿Se requiere branding Enci más formal para demo ejecutiva?

15. Mensaje Ejecutivo Sugerido

El sistema ya cuenta con un MVP web funcional para gestión comercial: autenticación segura, CRM de clientes, roles, pipeline de oportunidades, propuestas, interacciones y dashboards. Técnicamente, las etapas principales de desarrollo están cerradas para Development y las pruebas locales actuales pasan correctamente. El foco pendiente es validar con usuarios reales en UAT, confirmar reglas comerciales finales, priorizar mejoras de interfaz y preparar el go-live controlado con smoke test y rollback documentados.